Программная методика испытаний SMS в рамках услуги «MVNO МТТ »

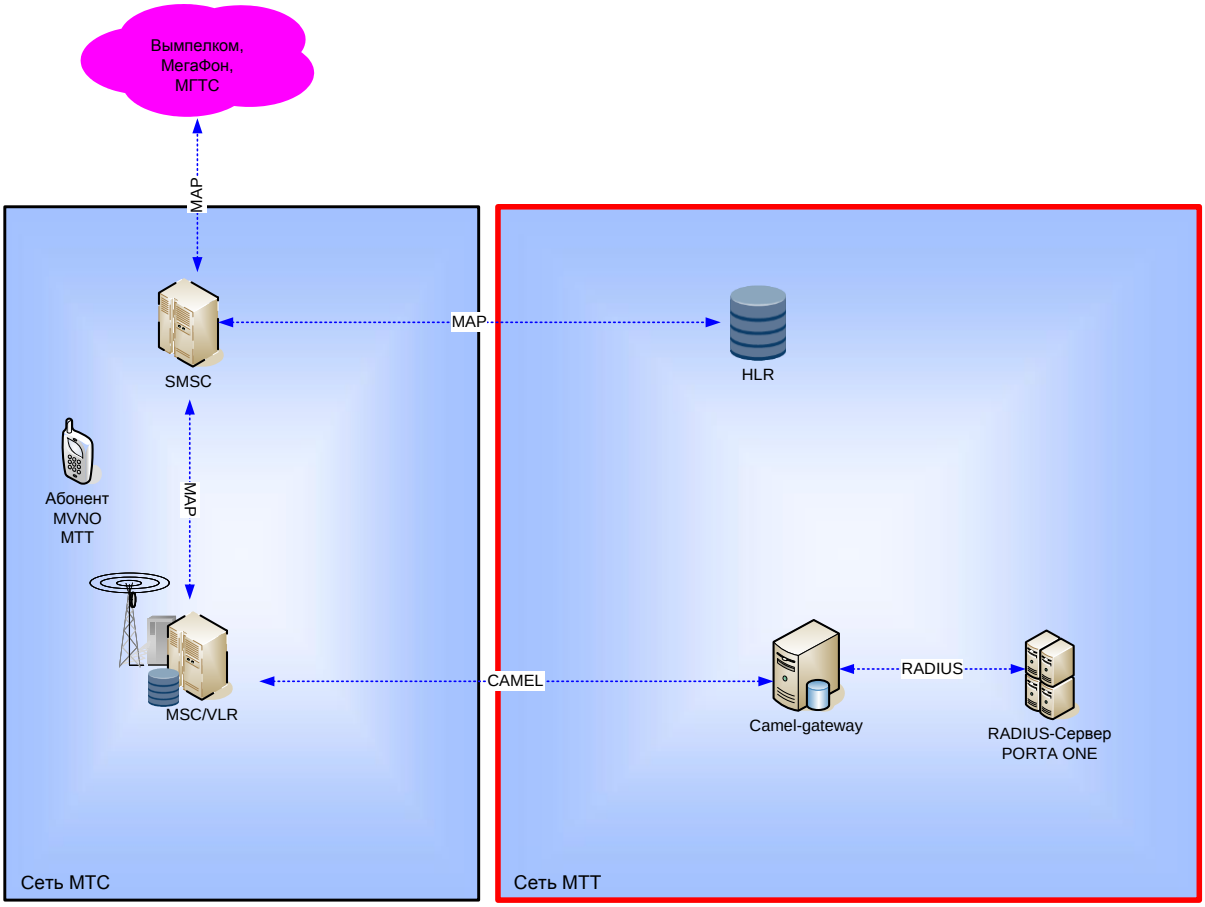


Рис 1. Схема тестирования услуги SMS.

Схема тестирования приведена на рис 1.

Тестирование проводится на сервере PortaStaging. Далее тесты повторяются на сервере PortaProduction.

После того как абонент зарегистрирован в MSC/VLR и из HLR во время LOCATION_UPDATE получены данные MO_SMS_CSI, абонент может оправлять SMS-сообщения. Адрес SMS-C (SMS-центра) изначально содержится в SIM-карте абонента в файле EF_{SMSP} (GT 79585559986). При создании SMS-сообщения и его отправке адрес SMS-центра добавляется ПО мобильного телефона в тело SMS-сообщения.

1. Попытка отправки SMS-сообщения при недостаточном балансе

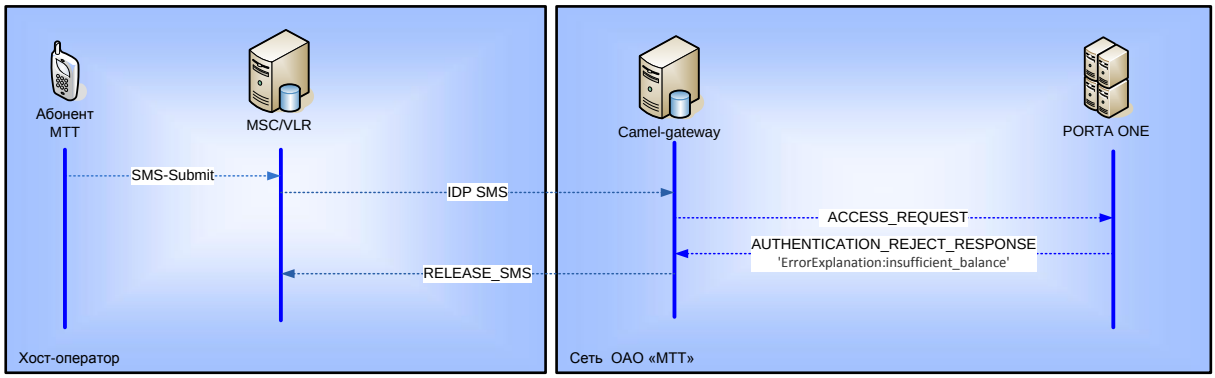


Рис 2. Процедура неуспешной отправки SMS-сообщения при недостаточном балансе.

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». **Пройденные тесты:** 1. **Действия:** в биллинговой системе PortaOne имитируется недостаточное количество средств на счете абонента; производится попытка отпрвfки на тестовый В-номер +79265033274 (Мегафон), либо на какой-либо иной номер мобильной сети РФ или вне РФ.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 2. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован. После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. GT Camel-Gateway содержится в MO_SMS_CSI. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии достаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_REJECT_RESPONSE, в составе которого содержится атрибут h323-ivr-in = 'ErrorExplanation:insufficient_balance' Camel-gateway отправляет сообщение RELEASE_SMS на Camel-gateway.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

Результат выполнения: Неуспешная отправка сообщения. Проверяется наличие сообщения AUTHENTICATION_REJECT_RESPONSE, в составе которого содержится атрибут h323-ivr-in = 'ErrorExplanation:insufficient_balance'	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

2. *Отправка и тарификация исходящего SMS-сообщения*

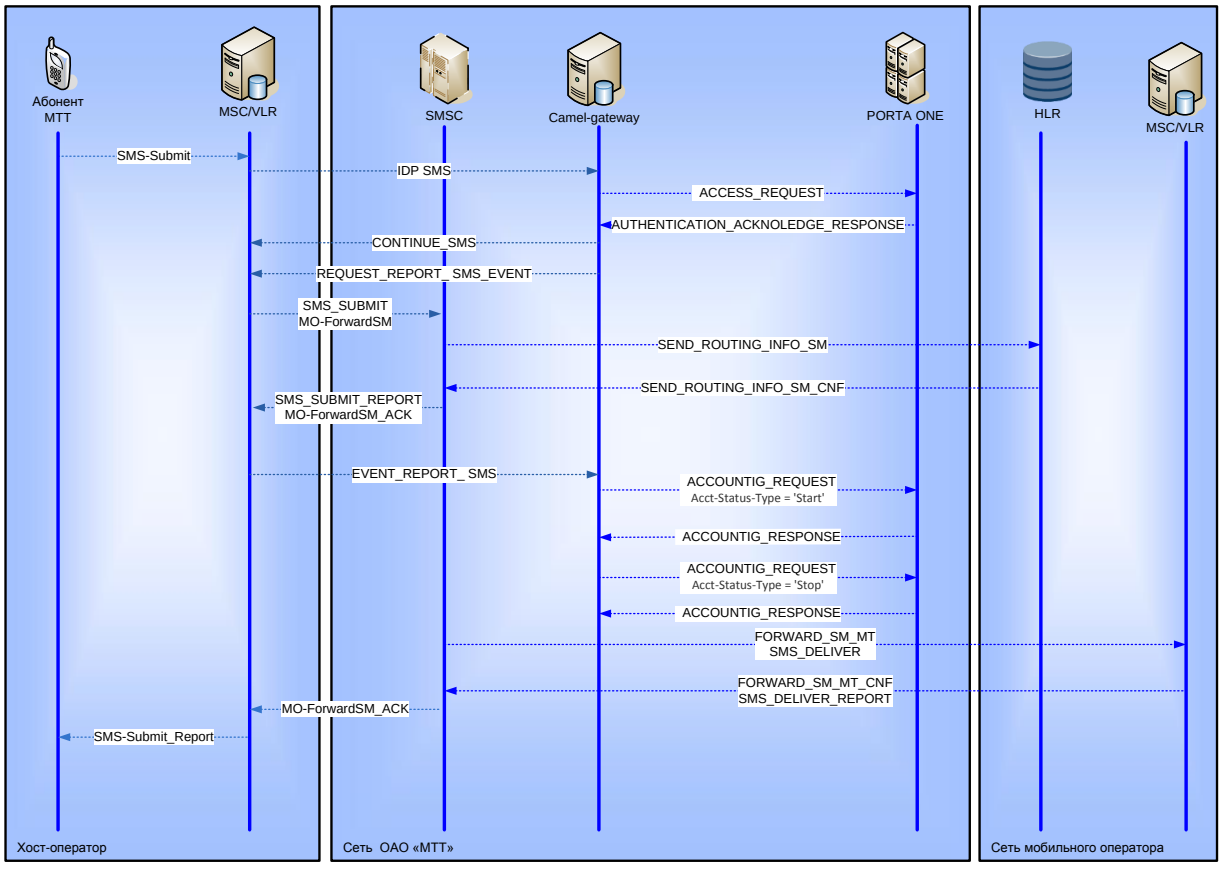


Рис 3. Процедура успешной отправки и тарификации исходящего SMS-сообщения.

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». **Пройденные тесты:** 1. **Действия:** производится попытка отправки на тестовый В-номер +79265033274 (Мегафон), либо на	Выполнено ☐	

какой-либо иной номер мобильной сети РФ или вне РФ. Длина SMS-сообщения несколько знаков.	Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 3. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован. После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. GT Camel-Gateway содержится в MO_SMS_CSI. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии достаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_ACKNOWLEDGE_RESPONSE. Camel-Gateway отправляет сообщения CONTINUE_SMS и REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT на MSC/VLR. В сообщении REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT устанавливается Detection_Point O SMS Submission. После поступления SMS-сообщения и успешного запроса местоположения абонента SMS-центр информирует MSC/VLR об успешном поступлении SMS-сообщения на него. MSC/VLR информирует Camel-gateway о возможности доставки сообщения при помощи сообщения EVENT_REPORT_ SMS. Camel-gateway информирует биллинговый сервер PortaOne при помощи сообщений ACCOUNTIG_REQUEST Acct-Status-Type = 'Start' ACCOUNTIG_REQUEST Acct-Status-Type = 'Stop' В биллинговом сервере PortaOne с счета абонента списывается плата за одно отправленное SMS-сообщение.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Успешная отправка сообщения.	Выполнено ☐	

Проверяется корректность атрибутов h323-ivr-out = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;min=1;max=1' в сообщении AUTHORIZE_REQUEST и корректность атрибутов h323-ivr-in = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;avail=1;retained=?;expires=?'	Не выполнено ☐	

3. *Отправка и тарификация конкатенированного (длинного) SMS-сообщения.*

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». Методика теста аналогична Тесту 2. **Пройденные тесты:** 2. **Действия:** производится попытка отправки на B-номер +79852513430. Длина SMS-сообщения составляет 459 символов латинского алфавита или 201 символ кириллического.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями аналогичен соответствует приведенному на рис 3. В случае отправки конкатенированного SMS-сообщения он будет повторен три раза.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Успешная отправка конкатенированного сообщения. Проверяется процесс многократного списания абонентской платы (для данного примера троекратное списание за три отправленных SMS-сообщения) Проверяется корректность атрибутов h323-ivr-out = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;min=1;max=1' в сообщении AUTHORIZE_REQUEST и корректность атрибутов	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

h323-ivr-in = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;avail=1;retained=?;expires=?'		

4. *Отправка и тарификация отправки SMS-сообщения на несколько номеров (SMS-рассылка).*

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». Методика теста аналогична Тесту 2. **Пройденные тесты:** 2. **Действия:** производится попытка отправки одного SMS-сообщения на несколько B-номеров : +79852513430; +79265033274; +79168052273; Данный тест выполняется при балансе абонента достаточном для отправки 3-х SMS-сообщений и повторяется при наличии средств, достаточных для отправки только одного SMS-сообщения.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями аналогичен соответствует приведенному на рис 3. Отличием является троекратная посылка сообщения IDP_SMS на Camel-gateway, троекратный запрос местоположения кадого абонента SEND_ROUTING_INFO_SMS по одному для каждого B-номера .	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Успешная осуществление SMS-рассылки на три B-номера при достаточном балансе и успешная отправка одного SMS и блокирование отправок остальных при наличии на счете в биллинге средств, достаточных для отправки только одного SMS-сообщения. Проверяется процесс многократного списания абонентской платы (для данного примера троекратное списание за три отправленных SMS-сообщения) Проверяется корректность атрибутов	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

h323-ivr-out = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;min=1;max=1' в сообщении AUTHORIZE_REQUEST и корректность атрибутов h323-ivr-in = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;avail=1;retained=?;expires=?'		

5. Попытка отправки SMS-сообщения на несуществующий номер

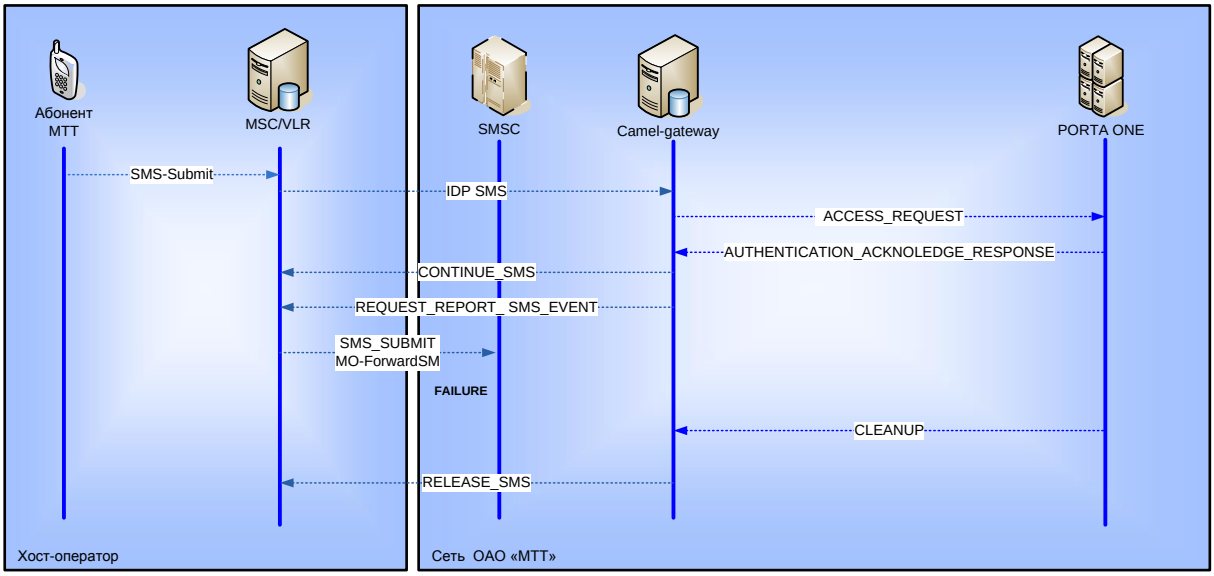


Рис 4. Процедура успешной отправки и тарификации исходящего SMS-сообщения.

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». **Пройденные тесты:** 2. **Действия:** производится попытка отправки на несуществующий B-номер +7926503327 (Отсутствует один символ в MSISDN).	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 3. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. GT Camel-Gateway содержится в MO_SMS_CSI. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии достаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_ACKNOWLEDGE_RESPONSE. Camel-Gateway отправляет сообщения CONTINUE_SMS и REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT на MSC/VLR. В сообщении REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT устанавливается Detection_Point O_ SMS_ Submission. После поступления SMS-сообщения на SMS-центр не удается корректно провести Global title translation. Сообщение EVENT_REPORT_SMS на Camel-gateway не поступает. Сообщение ACCOUNTING_REQUEST на PortaOne не поступает. По истечении таймера (30 секунд) освобождает зарезервированные на отправку одного SMS-сообщения и отправляет сообщение CLEANUP на Camel-gateway.		
Результат выполнения: Успешная отправка сообщения. Проверяется корректность атрибутов h323-ivr-out = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;min=1;max=1' в сообщении AUTHORIZE_REQUEST и корректность атрибутов h323-ivr-in = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;avail=1;retained=?;expires=?'	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

6. Получение входящего SMS-сообщения

Рис 5. Процесс получения входящего SMS-сообщения.

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». **Пройденные тесты:** 1. **Действия:** производится попытка отправки на тестовый B-номер +79585550011 с номеров: +79852513430, +79265033274, +79168052273.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 5. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR абонента, где он в данный момент зарегистрирован. Процесс тарификации исходящего SMS-сообщения в сети абонента A на рис 5 не показан. При поступлении MO_ForwardSM на SMS-центр начинает запрос HLR МТТ. В ответ на сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_REQ HLR МТТ направляет на SMS-центр сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_CNF, в котором находятся IMSI абонента B и GT MSC, в котором в данный момент зарегистрирован абонент B. После получения GT MSC/VLR SMS-сообщение по сети SCCP маршрутизируется на соответствующий MSC/VLR мобильного оператора при помощи сообщения FORWARD_SHORT_MESSAGE_REQ. Далее доставка SMS-сообщения осуществляется средствами мобильного оператора.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Успешная доставка SMS-сообщения.	Выполнено ☐	

Сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SMS, поступающее в HLR фиксируется в системе мониторинга Polystar.	Не выполнено ☐	

7. *Отправка SMS-сообщения на портированный (перенесенный) номер*

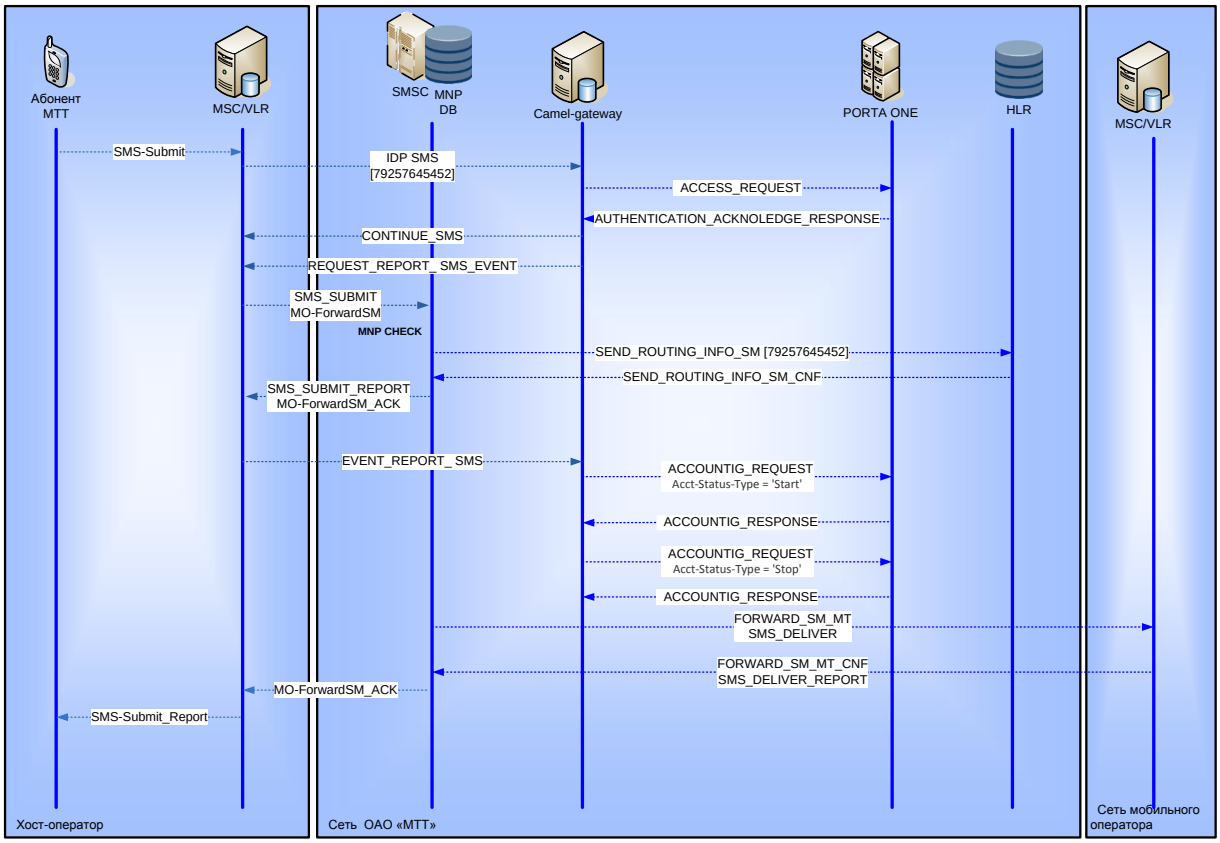


Рис 6. Процедура успешной отправки и тарификации исходящего SMS-сообщения на портированный номер.

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». **Пройденные тесты:** 2. **Действия:** производится попытка отправки на портированный B-номер +79257645452 (Номер МегаФон, перенесенный в HLR, биллинг и CRM в результате процедуры портации номера).	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 6. При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR, где он в данный момент зарегистрирован.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

После этого MSC/VLR отправляет сообщение IDP_SMS протокола CAMEL Phase3 на Camel-Gateway. GT Camel-Gateway содержится в MO_SMS_CSI. Camel-Gateway преобразует сообщение IDP_SMS в сообщение ACCESS_REQUEST протокола Radius и отправляет его на платформу PortaOne. В платформе PortaOne происходит проверка баланса. При наличии достаточного количества средств на счете абонента, платформа PortaOne подтверждает это при помощи отправки сообщения AUTHENTICATION_ACKNOWLEDGE_RESPONSE. Camel-Gateway отправляет сообщения CONTINUE_SMS и REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT на MSC/VLR. В сообщении REQUEST_REPORT_ SMS_EVENT устанавливается Detection_Point O SMS Submission. MSC/VLR информирует Camel-gateway о возможности доставки сообщения при помощи сообщения EVENT_REPORT_ SMS. Camel-gateway информирует биллинговый сервер PortaOne при помощи сообщений ACCOUNTIG_REQUEST Acct-Status-Type = 'Start' ACCOUNTIG_REQUEST Acct-Status-Type = 'Stop' В биллинговом сервере PortaOne с счета абонента списывается плата за одно отправленное SMS-сообщение. После поступления SMS-сообщения на SMS-центр происходит проверка MSISDN на переносимость. Далее производится запрос местоположения абонента в HLR ОАО «МТТ». После поступления сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM_CNF SMS-центр информирует MSC/VLR об успешном поступлении SMS-сообщения на него.		
Результат выполнения: Успешная отправка сообщения. Проверяется корректное списание квоты в биллинге Проверяется корректность атрибутов h323-ivr-out = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;min=1;max=1'	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

в сообщении AUTHORIZE_REQUEST и корректность атрибутов h323-ivr-in = 'PortaBilling_Authorize:base=quantity;avail=1;retained=?;expires=?'		

8. *Отправка сообщения на недоступного абонента. Отработка процедуры Alert-SC*

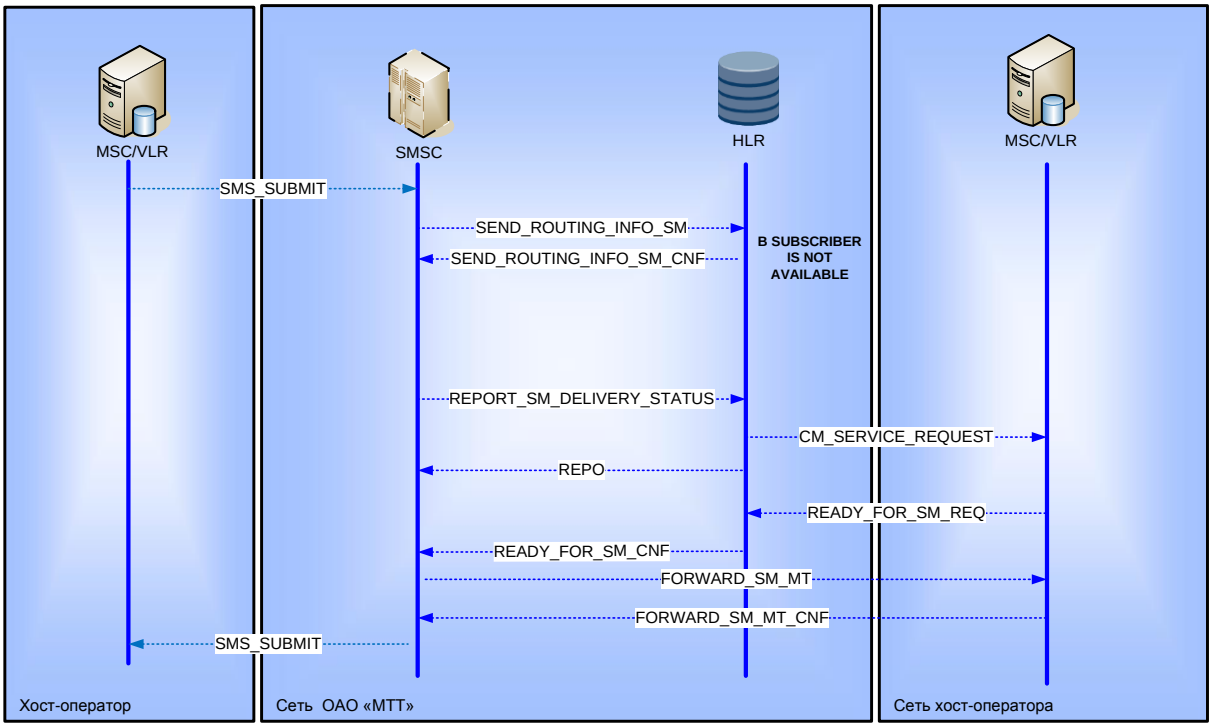


Рис 7. Отправка SMS-сообщения на недоступный номер.

Описание теста	Результат	Комментарий
Мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». Телефон абонента-получателя выключен. **Пройденные тесты:** 2. **Действия:** производится попытка отправки на тестовый B-номер +79587699900	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий обмена сигнальными сообщениями соответствует приведенному на рис 7.	Выполнено ☐	

При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR абонента, где он в данный момент зарегистрирован. Процесс тарификации исходящего SMS-сообщения в сети абонента А на рис 7 не показан. При поступлении MO_ForwardSM на SMS-центр начинает запрос HLR MTT. В ответ на сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM_REQ HLR MTT направляет на SMS-центр ошибку #27 (Absent Subscriber). При получении данной ошибки SMSC отправляет на HLR запрос на активацию процедуры Alert-SC: REPORT_SM_DELIVERY_STATUS_REQ. HLR подтверждает данный запрос сообщением REPORT_SM_DELIVERY_STATUS_CNF	Не выполнено ☐	
Терминал абонента включен. После появления абонента в сети коммутатор присылает на HLR сообщение READY_FOR_SM_REQ, которое подтверждается сообщением READY_FOR_SM_CNF. После получения данного сообщения HLR передает в сторону SMSC сообщение ALERT_SERVICE_CENTER_REQ, на основании которого SMSC производит повторную посылку сообщения. Далее доставка SMS-сообщения осуществляется средствами мобильного оператора.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Успешная доставка SMS-сообщения со второй попытки (после включения терминала абонента-получателя). Указанные выше сообщения фиксируются в системе мониторинга Polystar.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	